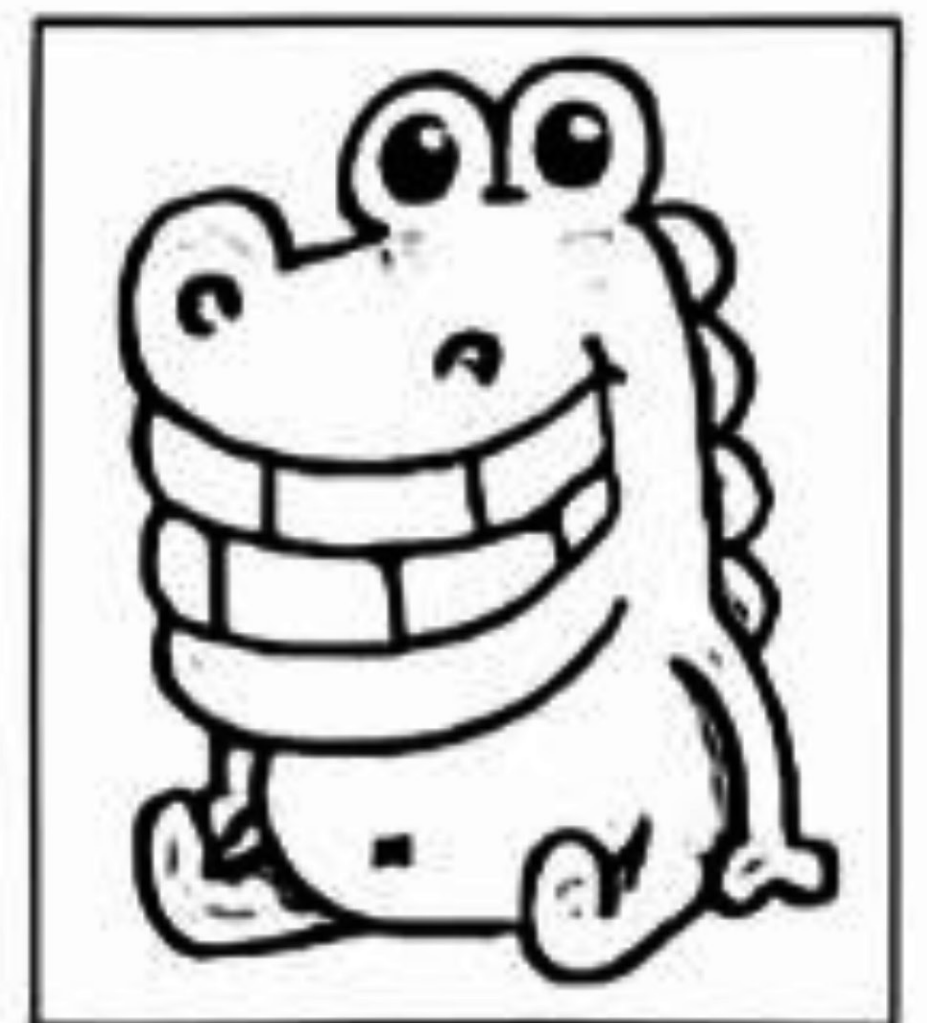


一、是非題：每題 2 分 (共 24 分)

1. () 敲擊鐵琴較短的金屬片可以使發出來的聲音較高。
2. () 部分動物為了適應環境會出現遷移的行為，例如黑面琵鷺。
3. () 鐵琴和直笛的發聲原理相同，都是因為空氣柱的振動。
4. () 所有動物的覓食方法都跟蜘蛛一樣會吐絲結網捕捉獵物。
5. () 在人類的消化系統中，主要將食物分解並吸收養分的器官是大腸。
6. () 高速公路兩側架設的隔音牆可以降低行車產生的聲音，避免影響附近居民。
7. () 有些動物會群聚在一起生活、分工合作，具有社會性行為，例如蜜蜂和螞蟥。
8. () 我國噪音管制法定義「噪音」是指音調超過「噪音管制標準」的聲音。
9. () 所有動物都必須利用肌肉和骨骼來運動，沒有骨骼的動物就完全無法移動。
10. () 螞蟥的身體構造中，具有尋找食物、認路、與同伴傳遞訊息功能的是眼睛。
11. () 觀察到某一動物的牙齒均衡發展，有犬齒也有臼齒，可以推測此動物很可能是雜食性。
12. () 通常卵生動物產卵的數量會大於胎生動物生寶寶的數量，是因為卵在環境的存活率較低，因此以量取勝。

二、選擇題：每題 2 分 (共 40 分)

1. () 用手握住正在發聲的三角鐵，感覺三角鐵的振動停止了，此時三角鐵的聲音會如何變化？
①聲音變大 ②聲音忽大忽小 ③聲音變小 ④沒有聲音
2. () 關於「頻率」跟「音量」的敘述，何者正確？
①頻率越高，聽到聲音會越大聲 ②頻率是指每秒振動的次數
③音量越大，表示頻率越低 ④敲擊越短小的物品，測到的頻率也會越低
3. () 接續上題，「頻率」跟「音量」的單位分別是什麼？ ①赫茲；分貝 ②分貝；赫茲 ③都是分貝 ④都是赫茲
4. () 下列何者不屬於動物育幼行為？
①慈鯛以口護小魚 ②狗媽媽讓小狗吸吮母乳 ③飼養員訓練鸚鵡講話 ④雌袋鼠讓小袋鼠在育兒袋裡成長
5. () 可以利用什麼材料來作為簡易樂器中的弦？ ①鐵片 ②鉛筆 ③玻璃片 ④橡皮筋
6. () 關於肌肉、骨骼和關節的敘述，哪項正確？
①骨骼可以收縮或舒張 ②關節是骨骼間接合的地方 ③肌肉可以支撐身體 ④肌肉堅硬不具有彈性
7. () 上手臂內側肌肉縮短拉動骨骼，會產生下列哪種動作？
①手臂彎曲 ②手臂伸直 ③手臂彎曲或伸直 ④不會產生任何動作
8. () 爺爺喜歡坐在家門口彈著吉他自彈自唱，但今早發現吉他的某根弦走音了，比原來的音調還低，應該如何調整呢？
①將弦調鬆 ②將弦換粗 ③將弦調緊 ④沒救了，將弦剪掉
9. () 外太空中如果有隕石撞上火星，地球上的人可以聽見聲音嗎？
①可以聽見，因為地球空氣作為傳聲介質 ②無法確定，因為還要考慮隕石的大小
③無法聽見，因為火星和地球距離太遙遠 ④無法聽見，因為太空中沒有傳聲介質
10. () 不同的動物都有不同的求偶行為，下列關於求偶行為的敘述何者錯誤？
①黑面琵鷺外型出現繁殖羽 ②天堂鳥跳求偶舞
③蟋蟀振動翅膀發出聲音 ④雄孔雀頭部發光吸引異性
11. () 右圖是傻笑鯨魚插圖，班上同學覺得這隻鯨魚「畫錯了」，請問原因可能是下列哪一項？
①鯨魚是肉食性，應該要畫出很多臼齒和犬齒 ②鯨魚擅長游泳，必須畫出鰓的構造
③鯨魚是卵生，不應該畫出肚臍 ④以上皆正確
12. () 在自然環境中，動物會利用什麼方法來隱藏自己，避免被捕食者發現？
①鮮豔的體色 ②身體具有硬刺 ③和環境相似的顏色或形態 ④巨大的體型
13. () 關於胎生和卵生的敘述，何者正確？
①胎生動物是以卵的型態產出 ②卵生動物是由蛋白和卵黃提供養分
③大多數的哺乳類動物都是卵生 ④胎生動物的胚胎在母體外發育
14. () 班上四位同學上完〈聲音與樂器〉這一單元後，分別提出自己的想法，請問有幾位的說法是正確的？



大雄：每個人對噪音的判斷都不太一樣，是因人而異的。
 胖虎：物體振動的情形越小，發出的聲音也會越小。
 小夫：聲音三要素分別是音量、音高和音調。
 靜香：不同的樂器因為材質和發聲原理不同，因此音色也不同。

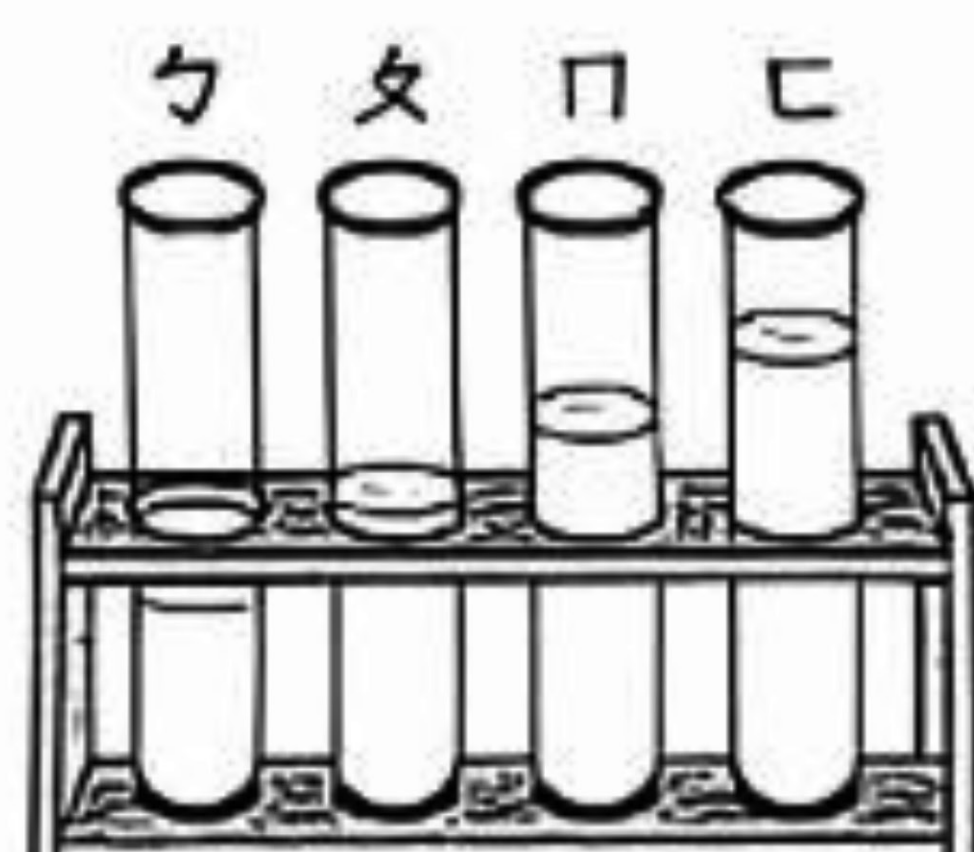
- ①四位 ②三位 ③兩位 ④一位

15-17 為題組題：軒瑄觀察全家的外形特徵後，做成紀錄如下表，請回答下列問題。

觀察對象		爸爸	媽媽	軒瑄	妹妹
眼睛	單眼皮	√			
	雙眼皮				
耳垂	與臉頰分離				
	緊貼臉頰				
食指	較無名指長				
	較無名指短		√		

15. () 誰和爸爸一樣是單眼皮？
 ①媽媽 ②軒瑄 ③妹妹 ④全家都是
16. () 從上面的特徵紀錄推論，誰比較像媽媽？
 ①軒瑄 ②妹妹 ③一樣像 ④都不像
17. () 下列有關遺傳的各種特徵敘述，何者正確？
 ①如果爸爸整形成雙眼皮，這個雙眼皮特徵也會遺傳給子代。
 ②只有人類有遺傳的特性，其他動物和植物都沒有。
 ③若父女都是色盲，則可推論色盲很可能是遺傳性疾病。
 ④只有女生才會有耳垂與臉頰分離的特徵。

18-20 為題組題：老師分別在四支一樣的玻璃管內裝入不同量的水當作自製樂器，如右圖，請回答下列問題。



18. () 當佩佩用棍棒敲擊各玻璃管水面以下的部分時，哪一隻玻璃管發出的聲音最高？
 ①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④ㄊ
19. () 當佩佩改用在各玻璃管口吹氣後，如果想讓發出的聲音是由低到高排列，她吹奏玻璃管的順序應該為何？
 ①ㄅㄆㄇㄊ ②ㄆㄇㄊㄅ
 ③ㄇㄆㄅㄊ ④ㄊㄇㄆㄅ
20. () 接續上題，此種透過吹氣發出聲音的自製樂器，與下列哪一種樂器的發聲原理相似？
 ①鼓 ②吉他 ③響板 ④排笛

三、勾選題：每題1分〈共10分〉

1. 動物會調節體溫來因應環境氣溫的變化，下列哪些屬於降低體溫或散熱的機制？請在 () 中打√。
- () (1) 人類流汗 () (2) 烏龜曬太陽
 () (3) 狗吐舌頭 () (4) 貓舔自己的毛
 () (5) 蜥蜴躲在洞穴 () (6) 北極熊有濃密的毛
2. 日常生活中噪音無處不在，請問長期處於噪音環境中，可能會對人類造成哪些影響？請在 () 中打√。
- () (1) 心情煩躁 () (2) 無法專心
 () (3) 聽力受損 () (4) 精神緊張

四、配合題：每題2分〈共12分〉

1. 下圖的裝置是為了理解〈音箱對聲音大小的影響〉，請問實驗中的變因應該如何設計？請將代號填入 () 中。



A 操縱變因 B 控制變因 C 應變變因

- () (1) 紙盒蓋子有無打開 () (2) 聲音的大小
 () (3) 橡皮筋粗細 () (4) 紙盒的大小
 () (5) 彈撥的力量 () (6) 音箱的材質

五、活用題：每格2分，完全正確才計分〈共14分〉

颱風把動物園的柵欄吹壞了，各類動物都逃了出來。請幫園長做分類，完成下列表格。(字請寫工整、端正)

動物 鵝、蛇、袋鼠、牛、豹			
① () 動物		不是卵生動物	
②		③	
內溫	不是內溫	草食性	不是草食性
④	⑤	⑥	

※恭喜完成作答，請仔細檢查※